

הכנה למבחן – מבוא לטופולוגיה

23 ביולי 2026



תוכן עניינים

1	הטופולוגיה של פורסטנברג ואינסופיות הראשוניים	3
2	אפיונים שקולים לאקסיומות ההפרדה	4
3	אקסיומות המנייה	5
4	הלמה של אוריסון	6
5	משפט המטריזביליות של אוריסון	7
6	תת־קבוצה של $\mathbb{R}$ בטופולוגיה הסטנדרטית היא קשירה אם ורק אם היא קטע	8
7	מכפלה (בטופולוגיית המכפלה) של מרחבים היא קשירה אם ורק אם היא כל אחד מהמרחבים קשיר	9
8	מכפלה (בטופולוגיית המכפלה) של מרחבים היא קשירה מסילתית אם ורק אם היא כל אחד מהמרחבים קשיר מסילתית	10
9	קשירות וקשירות מסילתית מקומית גוררים קשירות מסילתית	11
10	תנאים שקולים לקומפקטיות במרחבים מטריים (לא בחומר)	12
11	מרחב האוסדרוף קומפקטי הוא נורמלי	13
12	קומפקטיפיקציית הנקודה (לא בחומר)	14
13	משפט הקטגוריה של בייר (לא בחומר)	15
14	מרחב האוסדרוף קומפקטי הוא מטריזבילי אם ורק אם הוא מטריזבילי מקומית	16
15	החבורה היסודית של המעגל איזומורפית לחבורת השלמים	17
16	המשפט היסודי של האלגברה	18
17	משפט נקודת השבת של בראואר	19
18	משפט זייפרד – ואן־קמפן	20
19	מיפוי משפטים לא בנאליים שהופיעו במבחנים	21
20	שיט שכדאי לזכור	22
21	שאלות טובות ממבחנים	23
22	שאלות שאני צריכה לחזור עליהן	25

1 הטופולוגיה של פורסטנברג ואינסופיות הראשוניים

משפט 1.1

יש אינסוף מספרים ראשוניים.

הוכחה: נגדיר $\mathcal{B} = \{a\mathbb{Z} + b \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ זה בסיס ונגדיר על $\mathbb{Z}$ את הטופולוגיה הנוצרת על-ידי בסיס זה.

אכן, $\mathcal{B}$ כיסוי של $\mathbb{Z}$ וצריך להראות את תכונת החיתוך. יהיו $A_1 = a_1\mathbb{Z} + b_1, A_2 = a_2\mathbb{Z} + b_2$ שתי סדרות חשבוניות. אם החיתוך ריק, סיימנו. אחרת יש $x \in A_1 \cap A_2$ ואכן $x + a_1a_2\mathbb{Z}$ היא סדרה המקיימת את הדרוש.

נשים לב שגם כל סדרה חשבונית היא סגורה כי המשלימה של $a\mathbb{Z} + b$ היא

$$\mathbb{Z} \setminus (a\mathbb{Z} + b) = \bigcup_{b_i=1, \dots, |a|-1} (a\mathbb{Z} + (b + b_i))$$

כלומר, בדיוק כל שאר השאריות האפשריות מודולו a . אז הסדרה המשלימה היא איחוד של $|a| - 1$ סדרות חשבוניות כלומר איחוד סופי של פתוחות ולכן פתוחה, אז מהגדרת המשלים $a\mathbb{Z} + b$ סגורה.

כעת, ידוע שלכל מספר שלם יש פירוק סופי לראשוניים ולכן אם $a = p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ (אולי עם חזרות) אז ברור כי $a \in p_1\mathbb{Z}$ ומכאן $\bigcup_{p \text{ is prime}} p\mathbb{Z} = \mathbb{Z} \setminus \{\pm 1\}$ (שכן ל- ± 1 אין פירוק לראשוניים).

אם בשלילה היה רק מספר סופי של ראשוניים אז $\mathbb{Z} \setminus \{\pm 1\}$ הייתה סגורה כי היא איחוד סופי של סדרות חשבוניות של קבוצות סגורות ועל-כן סגורה ואז $\{\pm 1\}$ המשלימה שלה היא פתוחה אבל זו לא סדרה חשבונית. $\square$

2 אפיונים שקולים לאקסיומות ההפרדה

משפט 2.1

אפיון שקול למרחב T_1

מרחב טופולוגי (X, τ) הוא מרחב T_1 אם ורק אם לכל $x \in X$ מתקיים ש- $\{x\} \subseteq X$ הוא תת-קבוצה סגורה של X .

הוכחה: בכיוון הראשון, אם כל יחידון הוא סגור אז לכל $x, y \in X$ הקבוצה $X \setminus \{x\}$ פתוחה ומקימת את הנדרש.

בכיוון השני, יהי $x \in X$. לכל $y \in X \setminus \{x\}$ יש U_y פתוחה המכילה את y ולא את x ולכן $U_y \subseteq X \setminus \{x\}$. סגורה. $\square$

משפט 2.2

אפיון שקול למרחב האוסדרוף T_2

מרחב טופולוגי (X, τ) הוא מרחב האוסדרוף (T_2) אם ורק אם

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\} \subseteq X \times X$$

הוא תת-קבוצה סגורה ב- $X \times X$ ביחס לטופולוגיית המכפלה.

הוכחה: בכיוון הראשון נניח כי X האוסדרוף. תהי $(x, y) \in \Delta^c$ כלומר $x \neq y$. מכך ש- X האוסדרוף נובע שניתן להפריד את x, y על-ידי זוג קבוצות פתוחות וזרות U, V בהתאמה ומכאן $U \times V \subseteq X \times X$ ומתקיים $(x, y) \in U \times V \subseteq \Delta^c$ מזרות.

בכיוון השני אם $\Delta \subseteq X \times X$ סגורה עם טופולוגיית המכפלה אזי Δ^c פתוחה ולכן לכל $x \neq y \in X$ קיימת קבוצה פתוחה W כך שמתקיים $(x, y) \in W$ אבל קבוצה פתוחה בטופולוגיית המכפלה היא מהצורה $W = U \times V$ כאשר U, V פתוחות ב- X ולכן $(x, y) \in U \times V$ כך ש- $x \in U$ ו- $y \in V$ והן כמובן זרות כי אחרת אם היה $t \in U \cap V$ אז היה מתקיים $(t, t) \in U \times V \subseteq \Delta^c$ בסתירה לכך ש- $U \times V \subseteq \Delta^c$. $\square$

משפט 2.3

אפיון שקול למרחב רגולרי

מרחב טופולוגי הוא רגולרי אם ורק אם לכל $x \in X$, לכל פתוחה $x \in U$ קיימת פתוחה V שמכילה את x כך שמתקיים $x \in V \subseteq \bar{V} \subseteq U$.

הוכחה: בכיוון הראשון, תהי $x \in X$ ותהי $x \in U$ סביבה של x . פתוחה ולכן $F = U^c$ היא סגורה ו- $x \notin F$ ומהרגולריות קיימות שתי קבוצות פתוחות וזרות V, W כך ש- $x \in V$ ו- $F \subseteq W$.

מתקיים $V \subseteq W^c$ כאשר W^c סגורה ולכן $\bar{V} \subseteq \overline{W^c} = X \setminus W$ אבל $F \subseteq W$ ולכן $F \subseteq U$ ולכן $x \in U = X \setminus F$ שהיא פתוחה. מההנחה קיימת V כך ש- $x \in V \subseteq \bar{V} \subseteq U$ ונסמן $W = X \setminus \bar{V}$ שפתוחה כמשלימה של סגורה וכן $F \subseteq W$ ואלו שתי פתוחות וזרות (V, W) שמפרידות בין x ל- F וקיבלנו רגולריות. $\square$

משפט 2.4

אפיון שקול למרחב נורמלי

מרחב טופולוגי הוא נורמלי אם ורק אם לכל קבוצה סגורה A , לכל פתוחה U שמכילה את A קיימת פתוחה V שמכילה את A כך שמתקיים $A \subseteq V \subseteq \bar{V} \subseteq U$.

הוכחה: בכיוון הראשון נניח כי X מרחב טופולוגי נורמלי ותהי A סגורה ו- $A \subseteq U$ פתוחה ולכן $X \setminus U$ סגורה וזה ל- A . מהנחת הנורמליות, קיימות V, W פתוחות וזרות שעבורן $A \subseteq V \subseteq \bar{V} \subseteq U$ ו- $X \setminus U \subseteq W$ ומכאן

$$A \subseteq V \subseteq \bar{V} \subseteq X \setminus W \subseteq U$$

כאשר ההכלה השלישית נובעת מכך ש- $\bar{V}, W$ זרות שכן V, W פתוחות וזרות (כי $X \setminus W$ סגורה וכן $V \subseteq X \setminus W$ מהזרות ומהגדרת הסגור $\bar{V} \subseteq X \setminus W$).

בכיוון השני נניח את הטענה והיו A, B סגורות וזרות. אז $A \subseteq X \setminus B$ ו- $X \setminus B$ פתוחה ולכן היא פתוחה שמכילה את A . מההנחה נובע שקיימת V פתוחה כך ש- $A \subseteq V \subseteq \bar{V} \subseteq X \setminus B$ אבל $B \subseteq X \setminus \bar{V}$ ולכן הקבוצות $V, X \setminus \bar{V}$ פתוחות וזרות שמפרידות את A, B . $\square$

משפט 2.5

כל מרחב מטרי הוא T_4

כל מרחב מטרי הוא T_4 (בפרט, כל מרחב מטרי הוא גם T_5 כי תת-מרחב של מרחב מטרי הוא מרחב מטרי).

הוכחה: יהיו A, B סגורות וזרות במרחב מטרי X ונשים לב שכל יחידון הוא סגור כי $\{x\} = \{y \in X \mid d(y, x) \leq 0\}$. בשביל הנורמליות, לכל $x \in A$ מתקיים $\text{dist}(x, B) > 0$ כי אחרת $x \in \bar{B} = B$ בסתירה לזרות ובאופן דומה גם ל- B . לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$ נגדיר $\text{dist}(a, B) := r_{a,B} > 0$ ו- $\text{dist}(b, A) := r_{b,A} > 0$ ונגדיר

$$A \subseteq U := \bigcup_{a \in A} B\left(a, \frac{r_{a,B}}{2}\right), \quad B \subseteq V := \bigcup_{b \in B} B\left(b, \frac{r_{b,A}}{2}\right)$$

מספיק שנראה ש- U, V זרות ונקבל הפרדה: נניח בשלילה כי $x \in U \cap V$ ולכן יש $a_0 \in A$ ו- $b_0 \in B$ כך ש- $x \in B\left(a_0, \frac{r_{a_0,B}}{2}\right) \cap B\left(b_0, \frac{r_{b_0,A}}{2}\right)$ ומאיי-שוויון המשולש

$$d(a_0, b_0) \leq d(a_0, x) + d(b_0, x) < \frac{d(a_0, B)}{2} + \frac{d(b_0, A)}{2} \leq \frac{d(a_0, b_0)}{2} + \frac{d(a_0, b_0)}{2} = d(a_0, b_0)$$

$\square$

מרחב טופולוגי רגולרי (T_3) המקיים את אקסיומת המנייה השנייה הוא מרחב נורמלי.

הוכחה: נניח כי $\mathcal{B}$ בסיס בן-מנייה לטופולוגיה על X ויהיו $A, B \subseteq X$ קבוצות סגורות וזרות. מהזרות נובע שלכל $a \in A$, $X \setminus B$ היא סביבה פתוחה של a ומאפיין שקול לרגולריות יש קבוצה פתוחה $U_a \in \mathcal{B}$ המקיימת $U_a \subseteq X \setminus B$ ויתר על-כן $\{U_a\}_{a \in A}$ הוא בן-מנייה ולכן קיימת סדרה $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subseteq A$ כך ש- $\{U_{a_n}\}_{n=1}^\infty$ כיסוי פתוח של A ו- $\overline{U_{a_n}} \cap B = \emptyset$. באותו אופן קיימת סדרה $\{b_m\}_{m=1}^\infty \subseteq B$ המקיימת ש- $\{V_{b_m}\}_{m=1}^\infty$ כיסוי פתוח של B ו- $\overline{V_{b_m}} \cap A = \emptyset$. לכל $k \in \mathbb{N}$ נגדיר $S_k = U_{a_k} \setminus \bigcup_{j=1}^k \overline{V_{b_j}}$ ו- $T_k = V_{b_k} \setminus \bigcup_{j=1}^k \overline{U_{a_j}}$. נסמן $P = \bigcup_{k=1}^\infty T_k$ ו- $O = \bigcup_{k=1}^\infty S_k$ ואלו קבוצות פתוחות שמפרידות את A ו- B שכן $A \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty U_{a_n}$ וכן $A \cap \overline{V_{b_m}} = \emptyset$ ולכן $A \subseteq O$ ובאופן דומה $P \subseteq B$. נשאר להראות ש- $O \cap P = \emptyset$ ואכן כך כי אם בשלילה היה $t \in O \cap P$ אז היו אינדקסים k, m כך ש- $t \in S_k \cap T_m$ ובלי הגבלת הכלליות $k \leq m$. מכך ש- $t \in S_k$ נקבל $t \in U_{a_k} \subseteq \overline{U_{a_k}}$ אז $t \in \overline{U_{a_k}}$ אבל מכך ש- $t \in T_m$ נובע $t \in V_{b_m}$ וגם $x \in \overline{U_{a_k}}$ לכל $t \in [m]$ ובפרט $t \notin \overline{U_{a_k}}$ וזאת סתירה. $\square$

אם X מקיים את אקסיומת המנייה השנייה אזי

1. X מקיים את אקסיומת המנייה הראשונה
2. X ספרבילי
3. X לינדלף

הוכחה: ניקח בסיס $\mathcal{B}$ בן-מנייה של X .

1. יהי $x \in X$ ויהי $\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{B}$ אוסף כל הקבוצות הבסיסיות שמכילות את x . זה בסיס מקומי מתכונת ה בסיס.
2. מכל $B \in \mathcal{B}$ נבחר x_B ונראה שהאוסף $D := \{x_B\}_{B \in \mathcal{B}}$ הוא צפוף: לכל $y \in X$ וכל סביבה פתוחה U של y יש $B \in \mathcal{B}$ קבוצה בסיסית כך ש- $y \in B \subseteq U$ וכן $x_B \in B$ ולכן $x_B \in U$ וזאת סתירה. $\overline{D} = X$
3. יהי $i \in I$ ו- U_i כיסוי פתוח של X ונסמן $\mathcal{C} := \{B \in \mathcal{B} \mid \exists i \in I, B \subseteq U_i\}$. לכל $B \in \mathcal{C}$ נבחר $i_B \in I$ כך ש- $B \subseteq U_{i_B}$ ונגדיר את קבוצת האינדקסים $J = \{i_B \mid B \in \mathcal{C}\}$ היא בת-מנייה ונשאר להראות ש- J כיסוי. יהי $x \in X$, אז קיים $i \in I$ כך ש- $x \in U_i$ וקיים $B \in \mathcal{B}$ כך ש- $x \in B \subseteq U_i$ ובפרט $B \in \mathcal{C}$ ועבור $j = i_B \in J$ מתקיים $B \subseteq U_j$ ולכן $x \in U_j$. $\square$

במרחב מטרי, מנייה שנייה, ספרביליות ולינדלף שקולים.

הוכחה: מהטענה לעיל מספיק להראות שספרביליות גורר שיש בסיס בן-מנייה ושגם לינדלף גורר שיש בסיס בן-מנייה. בשביל הראשון, תהיי $D \subseteq X$ צפופה ובת-מנייה. נגדיר $\mathcal{B} := \{B(x, q) \mid x \in D, q \in \mathbb{Q}_+\}$ והוא בן-מנייה, צריך להראות שבסיס. תהיי $U \subseteq X$ פתוחה ו- $y \in U$. מהגדרת הטופולוגיה, קיים $\varepsilon > 0$ עבורו $B(y, \varepsilon) \subseteq U$ ומצפיפות קיים $x \in D \cap B(y, \frac{\varepsilon}{4})$. נבחר רציונלי $\frac{\varepsilon}{4} < q < \frac{\varepsilon}{2}$ ברור כי $B(x, q) \subseteq B(y, \varepsilon) \subseteq U$ ואם $z \in B(x, q)$ אז מאי-שיוויון המשולש $d(y, z) \leq d(z, x) + d(x, y) < q + \frac{\varepsilon}{4} < \varepsilon$

בשביל השני. נסכל על $U_n := \{B(x, \frac{1}{n}) \mid x \in X\}$ וזה כיסוי פתוח של X ומהיותו לינדלף קיים לו תת-כיסוי U'_n אז נגדיר $\mathcal{B} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U'_n$. זה אוסף בן-מנייה של פתוחות. תהיי $U \subseteq X$ פתוחה ו- $y \in U$. אז מהגדרת הטופולוגיה יש $\varepsilon > 0$ כך ש- $B(y, \varepsilon) \subseteq U$ ו- $\frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$ ומכיוון ש- U'_n כיסוי קיים $B(x, \frac{1}{n}) \subseteq B(y, \varepsilon)$ ו- $y \in B(x, \frac{1}{n}) \subseteq B(y, \varepsilon)$ נקבל $z \in B(x, \frac{1}{n}) \subseteq B(y, \varepsilon)$ ומא-שיוויון המשולש נקבל $d(z, y) \leq d(z, x) + d(x, y) < \frac{2}{n} < \varepsilon$

$\square$

יהי X מרחב T_4 אזי לכל $C, D \subseteq X$ סגורות, לא ריקות וזרות יש פונקציה רציפה $f : X \rightarrow [0, 1]$ כך שמתקיים $f|_D \equiv 1$ ו- $f|_C \equiv 0$.

הוכחה: הראינו שנורמליות שקולה לכך שלכל סגורה A ולכל פתוחה U המכילה את A קיימת פתוחה V וסגורה Z שניתן לבחור אותה להיות $\bar{V}$ כך שמתקיימת שרשרת ההכלות $A \subseteq V \subseteq Z \subseteq U$.

מכך ש- C, D סגורות, זרות ולא ריקות ניתן להגדיר $V_1 := X \setminus D$ פתוחה המכילה את C ו- $C_0 := C$ הסגורה. מהאיפיון לעיל נובע שקיימות סגורה $C_{\frac{1}{2}}$ ופתוחה $V_{\frac{1}{2}}$ כך שמתקיים

$$C_0 \subseteq V_{\frac{1}{2}} \subseteq C_{\frac{1}{2}} \subseteq V_1$$

ושוב מהאיפיון קיימות סגורות $C_{\frac{3}{4}}, C_{\frac{1}{4}}$ ופתוחות $V_{\frac{3}{4}}, V_{\frac{1}{4}}$ כך שמתקיים

$$C_0 \subseteq V_{\frac{1}{4}} \subseteq C_{\frac{1}{4}} \subseteq V_{\frac{1}{2}} \subseteq C_{\frac{1}{2}} \subseteq V_{\frac{3}{4}} \subseteq C_{\frac{3}{4}} \subseteq V_1$$

ובאופן אינדוקטיבי לכל $k \in \mathbb{N}$ נקבל

$$C_0 \subseteq V_{\frac{1}{2^k}} \subseteq C_{\frac{1}{2^k}} \subseteq \dots \subseteq V_{\frac{2^{k-1}}{2^k}} \subseteq C_{\frac{2^{k-1}}{2^k}} \subseteq V_1$$

כאשר C_j סגורות ו- V_j פתוחות. נגדיר $f : X \rightarrow [0, 1]$ על-ידי

$$f(x) = \begin{cases} \inf_{x \in V_t} \{t\} & \exists t, x \in V_t \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

1. $f|_D \equiv 1$ שכן לכל $x \in D$ מתקיים $x \notin X \setminus D = V_1$ וכל $x \notin V_t$ ולכן t ומכאן $f(x) = 1$.

2. $f|_C \equiv 0$ שכן $C = C_0 \subseteq V_{\frac{1}{2^k}}$ לכל $k \in \mathbb{N}$ ולכן זה מתקיים לכל $x \in C$ ומכאן $f(x) = 0$.

3. בשביל הרציפות נראה ש- f רציפה לקבוצות תת-הבסיס $\{[0, b) \mid 0 \leq b \leq 1\} \cup \{(b, 1] \mid 0 \leq b \leq 1\}$ של הטופולוגיה הסטנדרטית של $[0, 1]$. אז נראה כי $f^{-1}([0, b)), f^{-1}((b, 1])$ פתוחות.

1. $f^{-1}([0, b))$ פתוחה כי $f^{-1}([0, b)) = \bigcup_{t < b} V_t$ שכן V_t פתוחה לכל t . בכיוון הראשון, אם $x \in f^{-1}([0, b))$ אז מהגדרה $f(x) < b \leq 1$ ולכן קיים t_0 המקיים

$f(x) < t_0 < b$ כלומר $x \in V_{t_0} \subseteq \bigcup_{t < b} V_t$. מצד שני, אם $x \in \bigcup_{t < b} V_t$ אז יש $t_0 < b$ כך ש- $x \in V_{t_0}$ ולכן $f(x) \leq t_0 < b$ מהגדרת f ולכן $x \in f^{-1}([0, b))$.

2. אם נראה שהמשלים של $f^{-1}((b, 1])$ זה $f^{-1}([0, b]) = \bigcap_{b < t} C_t$ מסגירות נסיים.

ואכן, $b = 1$ גורר $f^{-1}((b, 1]) = \emptyset$ שזאת סגורה ולכן נניח $0 \leq b < 1$. מצד אחד, אם $x \in f^{-1}([0, b])$ אז $f(x) \leq b < 1$ ולכן $x \in V_t$ לכל t אבל תמיד

$V_t \subseteq C_t$ ולכן $x \in C_t$ לכל t כלומר $x \in \bigcap_{b < t} C_t$. מצד שני, אם $x \notin f^{-1}([0, b])$ אז $f(x) > b$ ולכן קיימים t_1, t_2 כך ש- $b < t_1 < t_2 < f(x)$ אבל אז $x \notin V_{t_2} \subseteq C_{t_1}$ ומכך שגם $b < t_1$ נוכל להסיק כי $x \notin \bigcap_{b < t} C_t$.

□

אפשר להראות ש- X הוא T_6 אם ורק אם לכל $C \subseteq X$ סגורה יש $f : X \rightarrow [0, 1]$ עם $C = f^{-1}(\{0\})$ ולכן בפרט אם X הוא T_6 אז גם כל תת-מרחב שלו הוא T_6 ובפרט מהכיוון ההפוך של הלמה הוא T_4 ולכן $T_4 \Rightarrow T_5 \Rightarrow T_6$.

5 משפט המטריזביליות של אוריסון

5.1 הגדרה

מרחב טופולוגי מטריזבילי

מרחב טופולוגי נקרא מטריזבילי אם יש עליו מטריקה המשרה את הטופולוגיה שלו.

משפט 5.2

משפט המטריזביליות של אוריסון

מרחב טופולוגי המקיים את אקסיומה T_3 ואת אקסיומת המנייה השנייה הוא מטריזבילי.

הוכחה: נראה שבתנאים אלו X הומאומורפי לתת-קבוצה $E \subseteq [0, 1]^{\mathbb{N}}$ שהיא מטריזבילית כתת-מרחב מטריזבילי ומכאן $f : X \rightarrow E$ הומאומורפיזם וכן E מטריזבילי על-ידי המטריקה d אזי $\rho(x, y) := d(f(x), f(y))$ משרה את הטופולוגיה על X .
 1. מכך ש- X מקיים את אקסיומת המנייה השנייה יש בסיס בן-מנייה של X .
 לכל $U, V \in \mathcal{B}$ לא ריקות המקיימות $\bar{U} \subseteq V$ הקבוצות $\bar{U}, X \setminus V$ סגורות וזרות ולכן מהלמה של אוריסון קיימת $f : X \rightarrow [0, 1]$ רציפה המקיימת $f|_{\bar{U}} \equiv 0$ ו- $f|_{X \setminus V} \equiv 1$ וזה נכון לכל זוג קבוצות ועל-כן סדרת פונקציות כנ"ל בן-מנייה $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

2. למה 5.3

לכל $x \in X$ ולכל $C \subseteq X$ סגורה כך ש- $x \notin C$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים $f_n(x) = 0$ ו- $f_n|_C \equiv 1$.

הוכחה: מהנתון $x \in X \setminus C$ ו- T_3 הוא יש פתוחה $V \in \mathcal{B}$ כך שמתקיים $V \subseteq \bar{V} \subseteq X \setminus C$ ו- $x \in V \subseteq \bar{V}$ סגורות וזרות ולכן מהלמה של אוריסון קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $f_n : X \rightarrow [0, 1]$ רציפה ומקיימת $f_n|_{\bar{V}} \equiv 0$ ו- $f_n|_C \equiv 1$ אבל $x \in \bar{V}$ וכן $x \in C$ ולכן הלמה נובעת. $\square$
 3. נגדיר $F : X \rightarrow [0, 1]^{\mathbb{N}}$ על-ידי $x \mapsto (f_1(x), f_2(x), \dots)$ ברור שהיא רציפה כי כל קורדינאטה רציפה והיא גם חד-חד ערכית כי אם $x \neq y \in X$ מכך ש- X הוא T_3 אז בפרט $\{y\}$ סגורה ולכן קיים $m \in \mathbb{N}$ עבורו $f_m(x) = 0$ ו- $f_m(y) = 1$ ומכאן שהקורדינאטה ה- m שונה ולכן $F(x) \neq F(y)$.
 נשאר להראות שגם ההופכית רציפה. תהי U פתוחה ו- $x \in U$ אז מהלמה קיים $k_x \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים $f_{k_x}(x) = 0$ ו- $f_{k_x}|_{X \setminus U} \equiv 1$.
 מתקיים $f_{k_x}^{-1}([0, 1)) \subseteq U$ ואם ניקח את π_i להיות ההטלה על הקורדינאטה ה- i אזי $f_i = \pi_i \circ F$ כלומר $f_i^{-1} = F^{-1} \circ \pi_i^{-1}$ ומכאן נסיק

$$U = \bigcup_{x \in U} f_{k_x}^{-1}([0, 1)) = \bigcup_{x \in U} F^{-1} \circ \pi_{k_x}^{-1}([0, 1)) \implies F(U) = \bigcup_{x \in U} \pi_{k_x}^{-1}([0, 1)) \cap F(X)$$

אבל טופולוגיית המכפלה מוגדרת על-ידי התת-בסיס שקבוצותיו הן π^{-1} ולכן $F(U)$ פתוחה.

$\square$

6 תת-קבוצה של $\mathbb{R}$ בטופולוגיה הסטנדרטית היא קשירה אם ורק אם היא קטע

משפט 6.1

תת-קבוצה של $\mathbb{R}$ בטופולוגיה הסטנדרטית היא קשירה אם ורק אם היא קטע.

הוכחה: בכיוון הראשון תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ תת-קבוצה קשירה. לכל $a, b \in A$ ולכל $a < c < b$ מתקיים כי $c \in A$ כי אחרת $A = [(-\infty, c) \cap A] \cup [(c, \infty) \cap A]$ בסתירה לקשירות ולכן A הוא קטע שקצותיו הם $\inf_{a \in A} \{a\}, \sup_{a \in A} \{a\}$ קטע פתוח/סגור/חצי סגור.

בכיוון השני, נוכיח שכל קטע מהצורה $[a, b]$ הוא קשיר; נניח בשלילה כי $[a, b] = U \cup V$ עבור U, V פתוחות ובלתי הגבלת הכלליות $a \in U$. נתבונן בקבוצה $S := \{x \mid a \leq x \leq b, [a, x] \subseteq U\}$ ונסמן $m := \sup(S)$. מתקיים $a < m$ שכן אחרת $U = \{a\}$ בסתירה לפיתוחה ו- $m \notin U$ כי אחרת בשביל לשמור על הפתיחות בהכרח $m = b$ ואז $V = \emptyset$ בסתירה להגדרת הקשירות ועל-כן $m \in V$.

מהגדרת m כסופרמום נובע שבכל סביבה של $m \in V$ קיים משמאל איבר שאינו ב- V אבל זו סתירה לפתיחות של V ועל-כן $[a, b]$ קשיר.

בהינתן קטע כללי I , אם בשלילה $I = U \cup V$ אז נבחר $a \in U$ ו- $b \in V$ ואז $[a, b] = (U \cap [a, b]) \cup (V \cap [a, b])$ בסתירה.

□

7 מכפלה (בטופולוגיית המכפלה) של מרחבים היא קשירה אם ורק אם היא כל אחד מהמרחבים קשיר

משפט 7.1

יהי $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף של מרחבים ויהי $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ מרחב המכפלה שלהם עם טופולוגיית המכפלה. אזי $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ קשירה אם ורק אם לכל $\alpha \in I$, X_α קשיר.

הוכחה: הוכחנו את הטענה שאם X מרחב קשיר אז כל פונקציה רציפה $f: X \rightarrow \{0, 1\}$ היא קבועה. $\Rightarrow$ אם קיים $B \in I$ כך שהמרחב X_B לא קשיר אזי $X_B = U \cup V$ פתוחות, לא ריקות וזרות ב- X_B . בטופולוגיית המכפלה $\pi_B^{-1}(U), \pi_B^{-1}(V)$ הן פתוחות וזרות ולכן גם מתקיים $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha = \pi_B^{-1}(U) \cup \pi_B^{-1}(V)$ כלומר מרחב המכפלה אינו קשיר. $\Leftarrow$ ראשית, הטענה נכונה למכפלה של שני מרחבים קשירים ולכן באינדוקציה נכונה לכל מכפלה סופית: X, Y קשירים ואם בשלילה $X \times Y$ לא קשיר ולכן קיימת $f: X \times Y \rightarrow \{0, 1\}$ שאינה קבועה ולכן יש $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$ כן שמתקיים $f(x_0, y_0) = 0, f(x_1, y_1) = 1$. נסתכל על $X' = X \times \{y_1\}$ ו- $Y' = \{x_0\} \times Y$ עם ההעתקה $x \mapsto (x, y_1)$ ו- $y \mapsto (x_0, y)$ ולכן גם X', Y' מרחבים קשירים ושוב כל פונקציה רציפה מהם ל- $\{0, 1\}$ היא קבועה. מכך ש- $x_1 \in X'$ ו- $y_0 \in Y'$ ניתן להסיק כי

$$f|_{X'} \equiv f(X, y_1) = 1, f|_{Y'} \equiv f(x_1, Y) = 0$$

אבל $(x_0, y_1) \in X' \cap Y'$ ולכן מלמת כוכב $X' \cup Y'$ קשיר אז לא תיתכן פונקציה רציפה שאינה קבועה במרחב זה וזאת סתירה. בשביל מכפלה כלשהי: מאקסיומת הבחירה המכפלה לא ריקה ויהי $x = (x_\alpha)_{\alpha \in I} \in \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ לכל $J \subseteq I$ קבוצת אינדקסים סופית נגדיר

$$X_J = \prod_{\alpha \in J} X_\alpha \times \prod_{\alpha \in I \setminus J} \{x_\alpha\}$$

כל X_J הוא קשיר כי הוא קבוע בקורדינאטות ה- J ולכן הומיאומורפי למכפלה $\prod_{\alpha \in J} X_\alpha$ והראינו שמכפלות סופיות של מרחבים קשירים הן קשירות. עבור $\{X_J\}_{J \text{ is finite}}$ מתקיים $X_J \neq \emptyset$ כי $x \in X_J$ לכל J ולכן מלמת כוכב $\bigcup_{J \text{ is finite}} X_J$ קשיר ומספיק להראות כי הקבוצה הנ"ל צפופה במכפלה. אבל קבוצת בסיס בטופולוגיית המכפלה היא מהצורה $\prod_{\alpha \in I \setminus K} X_\alpha \times \prod_{\alpha \in K} V_\alpha$ ל- $K \subseteq I$ קבוצה סופית כלשהי של אינדקסים ול- V_α פתוחה ב- X_α עבור $\alpha \in K$ אז אם נבחר את K האינדקסים המתאימים בוקטור שהגדרנו, האיחוד נחתך. $\square$

8 מכפלה (בטופולוגיית המכפלה) של מרחבים היא קשירה מסילתית אם ורק אם היא כל אחד מהמרחבים קשיר מסילתית

משפט 8.1

יהי $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף של מרחבים ויהי $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ מכפלה שלהם עם טופולוגיית המכפלה. אזי $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ קשירה מסילתית אם ורק אם לכל $\alpha \in I$, X_α קשיר מסילתית.

הוכחה: $\Rightarrow$ נניח כי $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ קשיר מסילתית. לכל $\beta \in I$ ההטלה π_β רציפה ומכאן שבהינתן זוג נקודות ב- X_β נוכל להרכיב את ההטלה על המסילות שמוגדרת במרחב המכפלה ולקבל את המסילה הדרושה ל- X_β .

$\Leftarrow$ נניח שכל X_α קשיר מסילתית ויהיו $(p_\alpha)_{\alpha \in I}, (q_\alpha)_{\alpha \in I}$ איברים במכפלה. לכל $\alpha \in I$ יש מסילה $g_\alpha : [0, 1] \rightarrow X_\alpha$ המחברת את p_α, q_α .

נגדיר $g : [0, 1] \rightarrow \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ על-ידי $t \mapsto (g_\alpha(t))_{\alpha \in I}$ והיא רציפה בכל קורדינאטה ועל-כן רציפה ומתקיים $g(0) = (p_\alpha)_{\alpha \in I}, g(1) = (q_\alpha)_{\alpha \in I}$. $\square$

9 קשירות וקשירות מסליתית מקומית גוררים קשירות מסליתית

משפט 9.1

אם X קשיר וקשיר מסליתית מקומית אז הוא קשיר מסליתית.

הוכחה: לכל $x \in X$ נסמן את הסביבה הקשירה מסליתית של x ב- U_x .
יהי $y \in X$ ותהי A רכיב הקשירות המסליתית של y . לכל $a \in A$ יש סביבה קשירה מסליתית U_a ולכן A פתוחה.
מתקיים $X \setminus A = \bigcup_{x \in X \setminus A} U_x$ ולכן $X = A \cup (X \setminus A)$ כאיחוד זר של פתוחות ולכן בהכרח אחת מהן ריקה (מקשירות). אבל $y \in A$ ולכן $X \setminus A = \emptyset$ או $A = X$. $\square$

10 תנאים שקולים לקומפקטיות במרחבים מטריים (לא בחומר)

משפט 10.1

יהי (X, d) מרחב מטרי. אז הבאים שקולים

1. X קומפקטי

2. X קומפקטי סדרתי

3. X שלם וחסום לחלוטין

הוכחה: $1 \Leftarrow 2$ תהי $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X$ סדרה ונניח בשלילה שלא קיימת לה תת-סדרה מתכנסת וללא הגבלת הכלליות האיברים שונים זה מזה. לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימת U_n פתוחה כך ש- $x_n \in U_n$ ומכך ש- X מרחב מטרי ניתן להניח שמדובר בקבוצה בעלת רדיוס מספיק קטן כך שלכל $k \neq n$ מתקיים $x_k \notin U_n$ כי אם לא הייתה קבוצה כזאת עבור x_n כלשהו, אז x_n הייתה נקודת הצטברות של הסדרה כלומר גבול של תת-סדרה כלשהי בניגוד להנחה שאין תת-סדרה מתכנסת. נגדיר $U_0 = X \setminus \{x_n\}_{n=1}^\infty$ וזו קבוצה פתוחה כי אם היה $y \in X \setminus \{x_n\}_{n=1}^\infty$ שכל סביבה שלו מכילה x_n כלשהו אז y הייתה נקודת הצטברות ושוב בסתירה להנחה. מכאן שהאוסף $\{U_n\}_{n=1}^\infty \cup \{U_0\}$ הוא כיסוי פתוח של X ומקומפקטיות X נובע שיש תת-כיסוי סופי מהצורה $\{U_i\}_{i=1}^m$ אבל תת-כיסוי זה מכיל רק מספר סופי מהאיברי הסדרה ולכן לא ייתכן שזה תת-כיסוי ל- X ולכן סתירה.

$2 \Leftarrow 3$ תהי $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X$ סדרת קושי ומהקומפקטיות הסדרתית יש תת-סדרה $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ מתכנסת ל- $X_0 \in X$ אבל זאת סדרת קושי ולכן גבול של תת-סדרה הוא גבול של כל הסדרה ולכן המרחב שלם.

המרחב חסום לחלוטין כי אם לא, יש $\varepsilon > 0$ שעבורו לא ניתן לכסות את X במספר סופי של כדורים ברדיוס ε . נקבע $x_1 \in X$ ונבחר $x_2 \in X \setminus B(x_1, \varepsilon)$ וכן הלאה אז $x_k \in X \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} B(x_i, \varepsilon)$ (יש אוסף כזה מהנחת השלילה). אז $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ תת-סדרה שהמרחק בין כל זוג איברים שונים בה הוא לפחות ε ולא יכולה להיות לה תת-סדרה מתכנסת בסתירה לקומפקטיות הסדרתית של X .

$3 \Leftarrow 2$ תהי $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X$ סדרה. מכך ש- X חסום לחלוטין נובע שעבור $\varepsilon = 1$ קיים אוסף סופי של כדורים פתוחים ברדיוס 1 המהווים כיסוי של X ולכן קיים B_1 כדור פתוח המכיל אינסוף מאיברי הסדרה, כלומר יש תת-סדרה $\{x_n^1\}_{n=1}^\infty \subseteq B_1$ ומכך ש- X חסום לחלוטין נובע שגם עבור $\varepsilon = \frac{1}{2}$ קיים ל- X כיסוי של כדורים פתוחים ברדיוס $\frac{1}{2}$ ולכן קיים כדור $B_{\frac{1}{2}}$ שנחתך עם B_1 כך שיש תת-סדרה (של התת-סדרה) המקיימת $\{x_n^2\}_{n=1}^\infty \subseteq B_1 \cap B_{\frac{1}{2}}$. באופן איטרטיבי נקבל שלכל $k \in \mathbb{N}$ קיים B_k כדור המקיים $\{x_n^k\}_{n=1}^\infty \subseteq \bigcap_{i=1}^{k-1} B_i$ אבל הקוטר של כל קבוצה מאיברי החיתוך היא לכל היותר $\frac{2}{k}$. לכל כדור B_k נבחר נציג x_n^k ונקבל סדרה שהיא סדרת קושי ו- X שלם אז היא מתכנסת, מכאן ש- X קומפקטי סדרתי.

$1 \Leftarrow 2$ נשתמש בלמה 10.3. יהי $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ כיסוי פתוח של X קומפקטי סדרתי ויהי ε מספר לבג של הכיסוי. נתבונן ב- $\mathcal{B} = \{B(x, \varepsilon) \mid x \in X\}$ וזה כיסוי פתוח של המרחב ונניח בשלילה שלא קיים לו תת-כיסוי סופי. נקבע $x_1 \in X$ ולכל $k \in \mathbb{N}$ נגדיר $x_k \in X \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} B(x_i, \varepsilon)$ ונקבל סדרה $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ שהמרחק בין כל שני איברים שונים בה גדול מ- $\frac{\varepsilon}{2}$ אבל לא ייתכן שיש לה תת-סדרה מתכנסת וזאת סתירה. $\square$

מספר לבג של הכיסוי

הגדרה 10.2

יהי X מרחב מטרי ויהי $\mathcal{U}$ כיסוי פתוח של X . נאמר כי $\varepsilon > 0$ הוא מספר לבג של הכיסוי אם לכל $x \in X$ יש $U \in \mathcal{U}$ כך ש- $B(x, \varepsilon) \subseteq U$.

למה 10.3

אם X מרחב מטרי קומפקטי סדרתי אז לכל כיסוי פתוח שלו יש מספר לבג.

הוכחה: יהי $\mathcal{U}$ כיסוי פתוח של X ונניח בשלילה שאין לו מספר לבג ולכן לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימת $x_n \in X$ וכדור פתוח $B(x_n, \frac{1}{n})$ שאינו מוכל באף אחד מאיברי הכיסוי. נתבונן בסדרה $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ מהקומפקטיות הסדרתית נובע שקיימת תת-סדרה מתכנסת $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty \rightarrow x_0 \in X$ ומהיות $\mathcal{U}$ כיסוי נובע שקיימת $U \in \mathcal{U}$ כך ש- $x \in U$ מכך ש- U פתוחה נובע שקיים $0 < r$ כך ש- $x_0 \in B(x_0, r) \subseteq U$. נבחר $k \in \mathbb{N}$ גדול מספיק כך שיתקיים $d(x_0, x_{n_k}) < \frac{r}{2}$ וגם $\frac{1}{n_k} < \frac{r}{2}$ ונקבל $B(x_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subseteq B(x_0, r) \subseteq U$ וזאת סתירה. $\square$

אם X מרחב האוסדרוף קומפקטי אז הוא נורמלי.

הוכחה: תהיינה $A, B \subseteq X$ סגורות וזרות.

מכך ש- X האוסדרוף נוע שלכל $a \in A, b \in B$ קיימות $U_{a,b}, V_{a,b}$ פתוחות וזרות עבורן $a \in U_{a,b}, b \in V_{a,b}$.

לכל $b \in B$ האוסף $\{U_{a,b} \cap A\}_{a \in A}$ הוא כיסוי פתוח של A ומכך ש- A קומפקטי נובע שיש תת-כיסוי סופי מהצורה $\{U_{a_i,b} \cap A\}_{i=1}^n$.

נגדיר $\tilde{U}_b = \bigcup_{i=1}^n U_{a_i,b} \setminus B$ וזו קבוצה פתוחה וזרה ל- B ונגדיר $\tilde{V}_b = \bigcap_{i=1}^n V_{a_i,b}$ והיא פתוחה כחיתוך סופי של פתוחות ויתר על-כן $\tilde{U}_b \cap \tilde{V}_b = \emptyset$ אז הן פתוחות וזרות ומפרידות את A מ- B .

אז האוסף $\{\tilde{V}_b \cap B\}_{b \in B}$ מהווה כיסוי פתוח של B ושוב מקומפקטיות B כקבוצה סגורה במרחב קומפקטי יש תת-כיסוי סופי $\{\tilde{V}_{b_j} \cap B\}_{j=1}^m$.

נגדיר $\tilde{U} = \bigcap_{j=1}^m \tilde{U}_{b_j}, \tilde{V} = \bigcup_{i=1}^n \tilde{V}_{b_i}$ הן פתוחות, זרות ולא ריקות והן מפרידות את A, B בהתאמה.

□

12 קומפקטיפיקציית הנקודה (לא בחומר)

12.1 הגדרה

הקומפקטיפיקציה החד־נקודתית

יהי (X, τ) מרחב טופולוגי ונגדיר את קומפקטיפיקציה החד־נקודתית של X באופן הבא: נסמן ב-" ∞ " נקודה כלשהי שאינה ב- X ונגדיר $\hat{X} = X \cup \{\infty\}$ עם הטופולוגיה

$$\hat{\tau} = \tau \cup \{\hat{X} \setminus C \mid C \subseteq X \text{ compact}\}$$

12.2 משפט

1. $\hat{\tau}$ טופולוגיה
2. $(\hat{X}, \hat{\tau})$ מרחב קומפקטי
3. אם (X, τ) קומפקטי מקומית והאוסדרוף אז $(\hat{X}, \hat{\tau})$ האוסדרוף

הוכחה:

1. $\emptyset \in \hat{\tau}$ כי היא קומפקטית וסגורה ו- $\hat{X} = \hat{X} \setminus \emptyset$ ולכן $\hat{X}$. למה זה סגור לאיחוד ארביטררי וחיתוך סופי?
2. יהי $\mathcal{O}$ כיסוי פתוח של $\hat{X}$ ולכן יש בו לפחות קבוצה אחת מהצורה $X \setminus C$ ל- $C \subseteq X$ קומפקטית ב- X . מתקיים $\hat{X} = C \cup (\hat{X} \setminus C)$ ואת C ניתן לכסות סופית על־ידי איברים מ- $\mathcal{O}$ מ הקומפקטיות ו- $C' \setminus \hat{X}$ פתוחה ובי- $\mathcal{O}$ אז יש תת־כיסוי סופי של $\mathcal{O}$.
3. יהיו $x, y \in \hat{X}$. אם $x, y \in X$ אז סיימנו כי X האוסדרוף. אחרת, בלי הגבלת הכלליות $x \in X$ ו- $y \in \infty$. מקומפקטיות מקומית של X קיימת סביבה קומפקטית $x \in U \subseteq X$ ולכן $\hat{X} \setminus U$ פתוחה ועם הפנים של U נקבל הפרדה של x, y .

□

הערה

אם X לא קומפקטי אזי $\hat{X} = \bar{X}$ ואם X קומפקטי אזי $\bar{X} = X$ ב- $\hat{X}$ ואז ∞ נקודה מבודדת.

13 משפט הקטגוריה של בייר (לא בחומר)

קבוצה דלילה

13.1 הגדרה

במרחב טופולוגי X קבוצה $A \subseteq X$ נקראת דלילה אם $X \setminus \bar{A}$ צפופה ב- X (באופן שקול, $(\bar{A})^\circ = \emptyset$).

קטגוריה ראשונה, קטגוריה שנייה

13.2 הגדרה

אומרים שקבוצה $A \subseteq X$ היא מקטגוריה ראשונה אם היא איחוד בן-מנייה לכל היותר של קבוצות דלילות. אחרת אומרים שהיא מקטגוריה שנייה.

משפט הקטגוריה של בייר

13.3 משפט

יהי X מרחב מטרי שלם או קומפקטי האוסדרוף. אם $A_n \subseteq X$ דלילה לכל $n \in \mathbb{N}$ אזי $X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ צפוף ב- X .

הוכחה: יהי $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ אוסף של קבוצות דלילות ובלי הגבלת הכלליות כולן סגורות. בשביל הצפיפות די להראות שלכל קבוצה פתוחה ולא ריקה $U \subseteq X$ מתקיים $(X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \cap U \neq \emptyset$ מהניסוח השקול. X קומפקטי האוסדרוף ולכן נורמלי (ואם הוא מטרי אז הוא נורמלי).

A_1 דלילה וסגורה ולכן $U_1 := U \cap (X \setminus A_1) \neq \emptyset$ וזו קבוצה פתוחה ונבחר $a_1 \in U_1$. X נורמלי ולכן קיימת V_1 פתוחה המקיימת $a_1 \in V_1 \subseteq \bar{V}_1 \subseteq U_1$ ומכך ש- $U_1 \cap A_1 = \emptyset$ נובע $\bar{V}_1 \cap A_1 = \emptyset$. נמשיך אינדוקטיבי ונקבל אוסף פתוחות $\{V_j\}_{j=1}^n$ המקיימות $\bar{V}_j \subseteq V_{j-1}$ וגם $\bar{V}_n \cap (\bigcup_{j=1}^n A_j) = \emptyset$. לכן $\{\bar{V}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ הוא אוסף של סגורות המקיים את תכונת החיתוך הסופי ומקומפקטיות X נובע שהחיתוך כולו אינו ריק (עבור שלמים זה מהנחת השלמות). אז יהי $a \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bar{V}_n \subseteq U$ ומתקיים $a \notin \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ ולכן $a \in (X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \cap U$ כנדרש. $\square$

הערה

במקרה המטרי כשאנחנו בוחרים את V_n נקפיד שהרדיוס שלה קטן מ- $\frac{1}{n}$ ואז משפט קנטור מבטיח שהחיתוך לא ריק.

13.4 מסקנה

כל מרחב טופולוגי קומפקטי האוסדרוף או מרחב מטרי שלם הם מקטגורייה שנייה.

הוכחה: אחרת, הם היו מקטגוריה ראשונה אז כל אחד מהם היה איחוד בן-מנייה של דלילות כלשהן והיינו מקבלים $x \in X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \emptyset$. $\square$

14 מרחב האוסדרוף קומפקטי הוא מטריזבילי אם ורק אם הוא מטריזבילי מקומית

משפט 14.1

X מרחב האוסדרוף קומפקטי הוא מטריזבילי אם ורק אם הוא מטריזבילי מקומית.

הוכחה: $\Leftarrow$ אם X הוא מרחב מטריזבילי, אז הוא מטריזבילי מקומית כי לכל $x \in X$, אפשר פשוט לקחת את כל המרחב X בתור הסביבה הפתוחה המטריזבילית שלו. $\Rightarrow$ נניח ש- X מטריזבילי מקומית ונראה שהוא מטריזבילי.

מכיוון ש- X קומפקטי והאוסדרוף אז הוא נורמלי ובפרט רגולרי.

מהמטריזביליות המקומית, לכל $x \in X$ יש סביבה פתוחה $U_x \in \tau$ שהיא תת-מרחב מטריזבילי ומהרגולריות יש V_x סביבה פתוחה המקיימת $x \in V_x \subseteq \overline{V_x} \subseteq U_x$. $\overline{V_x}$ היא קבוצה סגורה בתוך מרחב קומפקטי ולכן קומפקטית ומטריזבילית כתת-מרחב של מרחב מטריזבילי U_x .

כל מרחב שהוא גם קומפקטי וגם מטריזבילי הוא בהכרח בעל בסיס בן-מנייה (כי המטריקה מאפשר לנו להגדיר כדורים ברדיוס $\frac{1}{n}$ זה כיסוי בן-מנייה ומהקומפקטיות יש לו תת-כיסוי סופי ואיחוד בן-מנייה של קבוצות סופיות הוא בן-מנייה) ולכן המרחב מקיים את אקסיומת המנייה השנייה ועל-כן ל- $\overline{V_x}$ יש בסיס בן-מנייה, נסמן ב- $\mathcal{B}_x$.

מכיוון ש- $\{V_x\}_{x \in X}$ הוא כיסוי פתוח של X , מקומפקטיות X יש $x_1, \dots, x_n$ נקודות כך ש- $X = \bigcup_{i=1}^n V_{x_i}$ וניקח $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{B}_{x_i}$ ושוב זה איחוד סופי של קבוצות בנות-מנייה ולכן $\mathcal{B}$ בן-מנייה, נראה שהוא גם בסיס: אם $W \subseteq X$ ו- $y \in W$ אז $y \in V_{x_i}$ עבור $i \in [n]$.

אז גם $W \cap V_{x_i}$ פתוחה ב- V_{x_i} ולכן יש $B \in \mathcal{B}_{x_i}$ ובפרט $B \in \mathcal{B}$ המקיים $B \subseteq W \cap V_{x_i} \subseteq W$.

אז X מרחב רגולרי ע בסיס בן-מנייה ולכן ממשפט המטריזציה של אוריסון הוא בהכרח מטריזבילי.

□

(כלומר החבורה היסודית של המעגל איזומורפית לחבורת השלמים).

הוכחה: נקבע $(1, 0) \in S^1$ וראינו כי $\mathbb{R}$ מהווה מרחב כיסוי של S^1 על-ידי ההעתקה $p(s) = e^{2\pi i s}$ כאשר נזכור שלכל $m \in \mathbb{Z}$ נזכור ש- p היא מחזורית במחזור של 1 ולכן איננו צריכים להזכיר במספרים שלמים (עבור $m \in \mathbb{Z}$, $p(x+m) = p(x)$). נגדיר $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(S^1, (1, 0))$ על-ידי $\phi(n) = [p \circ \tilde{f}_n]$ כאשר $\tilde{f}_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ היא מסילה המתחילה ב-0 ונגמרת ב- n . ϕ מוגדרת היטב כי אם $\tilde{f}_n, \tilde{f}'_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ מסילות בין 0 ל- n אז מכך ש- $\mathbb{R}$ קמור נובע כי $\tilde{f}_n \sim \tilde{f}'_n$. 1. ϕ הומומורפיזם – נטען שמתקיים

$$\phi(n+m) = [p \circ \tilde{f}_{n+m}] = [p \circ \tilde{f}_n \star \tilde{f}_m] = [p \circ \tilde{f}_n] \star [p \circ \tilde{f}_m] = \phi(n) \star \phi(m)$$

לא טריוויאלי שמתקיים $p \circ \tilde{f}_{n+m} \sim p \circ \tilde{f}_n \star \tilde{f}_m$. נגדיר $\{\tau_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \tau_k(x) = x + k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ ואז $\tau_m \circ \tilde{f}_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ היא מסילה בין m לבין $n+m$ ואז $\tilde{f}_m \star (\tau_m \circ \tilde{f}_n) : I \rightarrow \mathbb{R}$ מסילה בין 0 לבין $n+m$ ואכן $\tilde{f}_m \star (\tau_m \circ \tilde{f}_n) \sim p \circ \tilde{f}_{n+m}$ ועל-כן $p \circ \tilde{f}_m \star (\tau_m \circ \tilde{f}_n) \sim p \circ \tilde{f}_{n+m}$. אבל מתקיים גם $p \circ \tau_m \circ \tilde{f}_n \sim p \circ \tilde{f}_n$ כי אלו שתי מסילות באורך n מהאינווריאנטיות של p להזזה בשלמים. 2. ϕ על כי אם $f \in \pi_1(S^1, (1, 0))$ אז מכך ש- $\mathbb{R}$ מרחב כיסוי של S^1 יש הרמה יחידה $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ המתאימה ל- f אבל אז

$$e^{2\pi i \tilde{f}(1)} = p \circ \tilde{f}(1) = f(1) = (1, 0)$$

ולכן $\tilde{f}(1) \in \mathbb{Z}$ ומכאן $\phi(\tilde{f}(1)) = [p \circ \tilde{f}] = [f]$. 3. ϕ חד-חד ערכית כי אם $n, m \in \mathbb{N}$ עבורם $\phi(n) = \phi(m)$ אז המסילות $\tilde{f}_n, \tilde{f}_m : I \rightarrow \mathbb{R}$ מקיימות מההנחה

$$[p \circ \tilde{f}_n] = \phi(n) = \phi(m) = [p \circ \tilde{f}_m]$$

אם נגדיר $F : I \times I \rightarrow S^1$ הומוטופיה על-ידי

$$F(0, s) = p \circ \tilde{f}_n(s), \quad F(1, s) = p \circ \tilde{f}_m(s)$$

יינבע $p \circ \tilde{f}_n \sim p \circ \tilde{f}_m$. אבל $\mathbb{R}$ מרחב כיסוי של S^1 ולכן קיימת הרמה יחידה להומוטופיה $\tilde{F} : I \times I \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת $p \circ \tilde{F} = F$ ומיחידות ההרמה נובע $\tilde{f}_n \sim \tilde{f}_m$ כלומר $n = m$.

□

לכל פולינום $p \in \mathbb{C}[x]$ שאינו קבוע יש שורש ב- $\mathbb{C}$.

הוכחה: יהי $p(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n$ פולינום ונראה שאם לא קיים שורש אז p קבוע. נגדיר לולאות $f_r : I \rightarrow S^1 \subseteq \mathbb{C}$ על-ידי $f_r(s) = \frac{p(re^{2\pi i s})}{\left\| \frac{p(re^{2\pi i s})}{p(r)} \right\|}$ ומתקיים $f_r(0) = f_r(1) = 1$ וזו הומוטופיה בין $f_0(s) = 1$ לבין $f_r(s)$. יהי $r \in \mathbb{C}$ גדול מספיק כך שיתקיים $\max\{1, \sum_{i=1}^n |a_i| r^{n-i}\} < r$ ונתבונן במעגל ברדיוס r אז לכל z במעגל מתקיים עבור $t \in [0, 1]$

$$\left| t \left(\sum_{i=1}^n a_i z^{n-i} \right) \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n a_i z^{n-i} \right| \leq \sum_{i=1}^n |a_i| r^{n-i} \leq r^{n-1} \sum_{i=1}^n |a_i| < r^{n-1} \cdot r = r^n = |z|^n$$

נגדיר $p_t(z) = z^n + t \left(\sum_{i=1}^n a_i z^{n-i} \right)$ עבור $t \in [0, 1]$ ומאי-שיויון המשולש ומה שמצאנו לעיל נובע

$$|z^n| = \left| p_t(z) - t \left(\sum_{i=1}^n a_i z^{n-i} \right) \right| \leq |p_t(z)| + \left| t \sum_{i=1}^n a_i z^{n-i} \right|$$

כלומר

$$|p_t(z)| \geq |z^n| - \left| t \left(\sum_{i=1}^n a_i z^{n-i} \right) \right| > 0$$

נגדיר $g_t(s) = \frac{p_t(re^{2\pi i s})}{\left\| \frac{p_t(re^{2\pi i s})}{p_t(r)} \right\|}$ עבור $t \in [0, 1]$ ואז

$$p_0(z) = z^n \implies g_0(s) = e^{2\pi i s n}$$

$$p_1(z) = p(z) \implies g_1(s) = f_r(s)$$

אז זו הומוטופיה בין הלולאה הקבועה $g_0(s) = e^{2\pi i s n}$ לבין $f_r(s)$. נובע אם-כך $e^{2\pi i s n} = g_0(s) \sim f_r(s)$ וגם $f_r(s) \sim f_0(s) = 1$ ולכן $e^{2\pi i s n} \sim 1$ אבל הלולאה $e^{2\pi i s n}$ מקיפה n פעמים את מעגל היחידה והלולאה השנייה קבועה. ראינו שהחבורה היסודית של המעגל איזומורפית ל- $\mathbb{Z}$ בהתאם למספר הסיבובים סביב מעגל היחידה ולכן $n = 0$. $\square$

יהי $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\}$ דיסק היחידה. לכל העתקה רציפה מהצורה $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ קיימת נקודת שבת יחידה.

הוכחה: נניח בשלילה כי $f(z) \neq z$ לכל $z \in \mathbb{D}$ ולכן לזוג $(z, f(z))$ קיים ישר יחיד שראשיתו ב- $f(z)$ וחוצה את z .

נגדיר $r : \mathbb{D} \rightarrow S^1$ רציפה כך ש- (z) היא נקודת החיתוך של הישר הזה עם המגל S^1 ובפרט לכל $z \in S^1$ מתקיים $r(z) = z$.

תהיי $f_0 : [0, 1] \rightarrow S^1$ לולאה שמקיפה את S^1 עם בסיס $x_0 \in \mathbb{D}$ ונתבונן בלולאות $f_t(s) = (1-t)f_0(s) + tx_0$.

$\mathbb{D}$ קמורה ולכן זו הומוטופיה בין f_0 לבין הלולאה הקבועה $C_{x_0} : [0, 1] \rightarrow \{x_0\} \in \mathbb{D}$.

מציפות r נובע $\{r \circ f_t(s)\}$ הומוטופיה בין $r \circ f_0$ לבין $r \circ C_{x_0}$ אבל $f_0(s) \in S^1$ ולכן $r \circ f_0 = f_0$ ומצד שני $r \circ C_{x_0}$ היא הלולאה הקבועה $r(x_0)$ וזאת סתירה. $\square$

19 מיפוי משפטים לא בנאליים שהופיעו במבחנים

מה בנאלי? טיכונוף, שקילויות לקומפקטיות במרחב מטרי, משפט המטריזביליות של אוריסון, הלמה של אוריסון.

משפט	כמה פעמים הופיע
תת־קבוצה של $\mathbb{R}$ קשירה אם ורק אם היא קטע	1
מרחב האוסדרוף קומפקטי הוא נורמלי	2
למת ההרמה	1
איפיון שקול לסגור – $\overline{A} = \{x \in X \mid \forall E \text{ neighborhood of } x, E \cap A \neq \emptyset\}$	1
משפט ערך הביניים	1
מרחב האוסדרוף קומפקטי הוא מרטיזבילי אם ורק אם הוא ממנייה שנייה	1
אקסיומת המנייה השנייה גוררת לינדלוף, מנייה ראשונה וספרבילי	2
מרחב רגולרי עם אקסיומת המנייה השנייה הוא מרחב נורמלי	1

20 שיט שכדאי לזכור

1. זהות מקבוצות $(E \times F) \setminus (C \times D) = ((E \setminus C) \times F) \cup (E \times (F \setminus D))$

2. מרחב מטרי שבו כל קבוצה פתוחה היא סגורה הוא דיסקרטי (ראינו באינפי3,)

משפט המשכה של טיצה

דוגמה

יהי X מרחב טופולוגי נורמלי ותהי $A \subseteq X$ תת־קבוצה סגורה.

כל פונקציה רציפה וחסומה $f_0 : A \rightarrow \mathbb{R}$ ניתנת להמשכה לפונקציה רציפה $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש־ $F|_A \equiv f_0$.

הוכחה: כדי לפשט את ההוכחה, נוכיח למקרה הפרטי שבו הפונקציה ממיימת $|f_0(x)| \leq 1$, וממנו אפשר להרחיב לכל פונקציה רציפה חסומה כללית. נגדיר

$$A_1 := f_0^{-1}\left(\left[-1, -\frac{1}{3}\right]\right), \quad B_1 := f_0^{-1}\left(\left[\frac{1}{3}, 1\right]\right)$$

f_0 רציפה ו־ $\left[-1, -\frac{1}{3}\right]$ ו־ $\left[\frac{1}{3}, 1\right]$ הן קבוצות סגורות וזרות ב־ $\mathbb{R}$ ולכן המקורות A_1 ו־ B_1 הן קבוצות סגורות ב־ A ובפרט הן סגורות ב־ X ומהזרות של הקטעים נובע כי $A_1 \cap B_1 = \emptyset$ מהגדרת f_0 כפונקציה.

מכך ש־ X נורמלי, ו־ A_1, B_1 סגורות ב־ X הלמה של אוריסון מבטיחה קיום של $g_1 : X \rightarrow \left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$ המקיימת

$$g_1|_{A_1} \equiv -\frac{1}{3}, \quad g_1|_{B_1} \equiv \frac{1}{3}, \quad |g| \leq \frac{1}{3}$$

אם נגדיר $f_1 = f_0 - g_1$ אז $\|f_1\|_A \leq \frac{2}{3}$. נמשיך באינדוקציה, בהינתן f_{n-1} המוגדרת על A נגדיר

$$A_n := f_{n-1}^{-1}\left(\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}, -\frac{1}{9}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right]\right)$$

$$B_n := f_{n-1}^{-1}\left(\left[\frac{1}{9}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}, \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right]\right)$$

ושוב מהלמה של אוריסון קיימת $g_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת

$$g_n|_{A_n} \equiv -\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}, \quad g_n|_{B_n} \equiv \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}, \quad |g_n| \leq \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

נגדיר אם כך את $F = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$ והיא מתכנסת במידה שווה ממבחן ה־ M של ויירשטראס, רציפה כסכום אינסופי של פונקציות רציפות ומהתכנסות במידה שווה בפרט רציפה ומהגדרה $F|_A = f$ (מהדעיכה של הטור) ו־ $|F| \leq 1$. $\square$

ממבחן של שאול, מועד א' 2023

דוגמה

יהי X מרחב T_4 קשיר ולא ריק שהוא סופי או בן־מנייה. נוכיח ש־ X כולל נקודה אחת בלבד.

הוכחה: נניח שלא ככה ולכן $|X| \geq 2$ ויהיו $x \neq y \in X$.

מכך ש־ X הוא T_4 בהכרח נובע כי הוא T_1 ולכן $\{x\}, \{y\}$ קבוצות סגורות.

מהלמה של אוריסון קיימת $g : X \rightarrow [0, 1]$ רציפה המקיימת $g|_{\{x\}} \equiv 0$ ו־ $g|_{\{y\}} \equiv 1$ אבל f רציפה ו־ X קשיר ועל־כן $f(X) \subseteq [0, 1]$ ומכך ש־ X לכל היותר בן־מנייה נובע ש־ $f(X)$ לכל היותר בן־מנייה.

ממשפט ערך הביניים נובע נקבל כי $f(X) = [0, 1]$ אבל $[0, 1]$ לא בן־מנייה וזאת סתירה. $\square$

שאלה 5 א' מועד א' 2024

דוגמה

יהי X מרחב טופולוגי T_4 ויהיו $C_i \subseteq X$ עבור $1 \leq i \leq n$ סגורות וזרות בזוגות. הראו כי לכל בחירה של $a_i \in \mathbb{R}$ $1 \leq i \leq n$ קיימת העתקה רציפה $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ כך שלכל i מתקיים $f|_{C_i} \equiv a_i$.

הוכחה: סקיצה: הקבוצות זרות וסגורות ואיחוד סופי של סגורות הוא סגור אז לכל $k \in [n]$ נגדיר $A_k = C_k, B_k = \bigcup_{n \neq k} C_n$ ומהנורמליות עם הלמה של אוריסון נקבל

$g_k|_{A_k} \equiv 1, g_k|_{B_k} \equiv 0$. מהזרות נובע ש־ $f(x) = \sum_{k=1}^n a_k g_k(x)$ מקיימת את הנדרש. $\square$

יהי X מרחב מטרי שלם אינסופי ללא נקודות מבודדות. הוכיחו כי X לא בן-מנייה.

הוכחה: נניח ש- X הוא בן-מנייה, כלומר אפשר לסדר את כל האיברים שלו בסדרה $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$. נבנה באינדוקציה סדרה של כדורים סגורים $B_1 \supset B_2 \supset B_3 \supset \dots$ כך שיתקיימו שלושה תנאים לכל $n \in \mathbb{N}$

1. $B_n \subseteq B_{n-1}$ (הכדורים מקוננים)
2. הכדור B_n לא מכיל את הנקודה x_n (כלומר $x_n \notin B_n$)
3. רדיוס הכדור B_n קטן מ- $\frac{1}{n}$ (כדי להבטיח התכנסות לאפס)

בהינתן שכבר בנינו את B_{n-1} , הפנים שלו (הכדור הפתוח) אינו ריק. מכיוון שאין ב- X נקודות מבודדות, כל קבוצה פתוחה לא ריקה מכילה אינסוף נקודות. לכן, הפנים של B_{n-1} מכיל נקודות נוספות מלבד x_n . נוכל לבחור נקודה $y_n \neq x_n$ בתוך הפנים של B_{n-1} , ולצייר סביבה כדור סגור קטן מספיק B_n שיישאר בתוך B_{n-1} אבל הרדיוס שלו יבטיח ש- x_n יישאר בחוץ, ושיהיה קטן מ- $\frac{1}{n}$.

X מרחב מטרי שלם ויש לנו סדרת כדורים סגורים מקוננים שהרדיוסים שלהם שואפים ל-0 והחיתוך שלהם לא ריק. כלומר, קיימת ויחידה $y \in \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. מצד אחד, $y \in X$, ולכן היא חייבת להיות שווה לאיזשהו איבר בסדרה המקורית נניח $y = x_k$. מצד שני, y נמצאת בתוך כל הכדורים, ובפרט היא חייבת להיות בתוך B_k . אבל בשלב ה- k של הבנייה, דאגנו במפורש ש- $x_k \notin B_k$. מכאן ש- $y \neq x_k$ וזאת סתירה ולכן X לא בן-מנייה. $\square$

הערה

ההוכחה שאליה התכוון המשורר היא עם משפט בייר שירד מהחומר.

נניח בשלילה שהוא כן בן-מנייה ונכתוב $X = \{x_1, x_2, \dots\}$.

מכיוון של- X אין נקודות מבודדות נובע ש- $\overline{\{x\}} = \{x\}$ דלילה כי $\overline{\{x\}} = \{x\}$ כי מההגדרה השקולה $\overline{\{x\}} = \{x\} \cup \{\{x\} \text{ של כל הנקודות הגבוליות של } \{x\} \text{ ומכך ש-}\{x\} \text{ ללא נקודות מבודדות נובע } \{x\} \cup \emptyset = \{x\}$ אבל בפרט נובע מכך שהפנים של $\{x\}$ ריק (אין נקודות שיש להן כדור פתוח שמוכל כולו בקבוצה כי הכדור יכול עוד אינסוף נקודות) ועל-כן $\{x\}$ קבוצה דלילה.

זה נכון לכל $x \in X$ שהנחנו שבן-מנייה ולכן $X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\} = X \setminus \bigcup_{x \in X} \{x\} = \emptyset$ צפוף ב- X ממשפט הקטגוריה של בייר אבל זאת כמובן סתירה.

22 שאלות שאני צריכה לחזור עליהן

1. שאלה 4א' 2024 מועד א'
2. שאלה 5 2022 מועד א'
3. שאלה 5 2022 מועד ב'
4. מבחני 2019